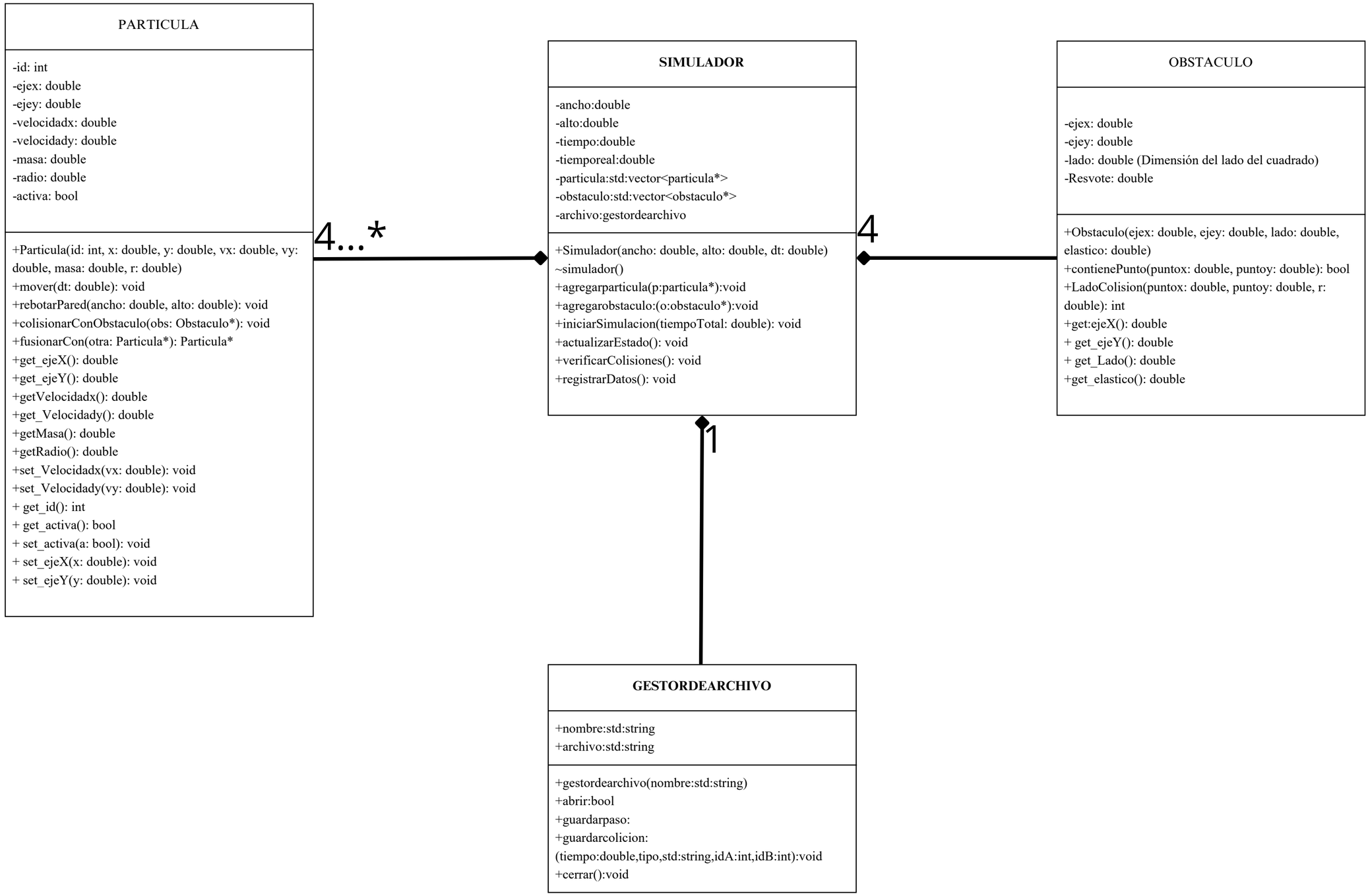

PARTICULA
-id: int
-ejex: double
-ejey: double
-velocidadx: double
-velocidady: double
-masa: double
-radio: double
-activa: bool
+Particula(id: int, x: double, y: double, vx: double, vy: double, masa: double, r: double)
+mover(dt: double): void
+rebotarPared(ancho: double, alto: double): void
+colisionarConObstaculo(obs: Obstaculo*): void
+fusionarCon(otra: Particula*): Particula*
+get_ejeX(): double
+get_ejeY(): double
+getVelocidadx(): double
+get_Velocidady(): double
+getMasa(): double
+getRadio(): double
+set_Velocidadx(vx: double): void
+set_Velocidady(vy: double): void
+ get_id(): int
+ get_activa(): bool
+ set_activa(a: bool): void
+ set_ejeX(x: double): void
+ set_ejeY(y: double): void
4...*
SIMULADOR
-ancho:double
-alto:double
-tiempo:double
-tiemporeal:double
-particula:std:vector<particula*>
-obstaculo:std:vector<obstaculo*>
-archivo:gestordearchivo
+Simulador(ancho: double, alto: double, dt: double)
~simulador()
+agregarparticula(p:particula*):void
+agregarobstaculo:(o:obstaculo*):void
+iniciarSimulacion(tiempoTotal: double): void
+actualizarEstado(): void
+verificarColisiones(): void
+registrarDatos(): void
4
OBSTACULO
-ejex: double
-ejey: double
-lado: double (Dimensión del lado del cuadrado)
-Resvote: double
+Obstaculo(ejex: double, ejey: double, lado: double, elastico: double)
+contienePunto(puntox: double, puntoy: double): bool
+LadoColision(puntox: double, puntoy: double, r: double): int
+get:ejeX(): double
+ get_ejeY(): double
+ get_Lado(): double
+get_elastico(): double
1
GESTORDEARCHIVO
+nombre:std:string
+archivo:std:string
+gestordearchivo(nombre:std:string)
+abrir:bool
+guardarpaso:
+guardarcolicion:
(tiempo:double,tipo,std:string,idA:int,idB:int):void
+cerrar():void